

Úvod

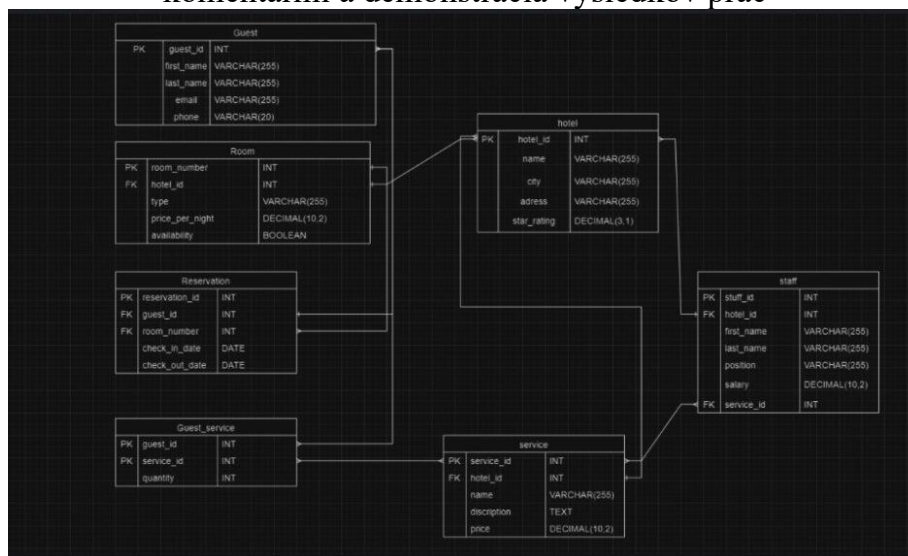
V tejto dokumentácii je prezentovaná práca na modelovaní databázy pre hotelový biznis. Úloha zahŕňa vytvorenie tabuliek, pohľadov, použitie triggerov a vykonávanie rôznych SQL dotazov s komentármi k jednotlivým úlohám.

Práce je rozdělená do troch částí:

1. **Vytvorenie štruktúry databázy:** V tejto časti boli vytvorené tabuľky hotel, service, guest, room, reservation, guest_service a staff, z ktorých každá reprezentuje jednotlivé aspekty fungovania hotelového biznisu, ako sú informácie o hoteloch, službách, host'och, izbách, rezerváciách a personáli.
2. **SQL dotazy a pohl'ady:** Boli vykonané dotazy s využitím rôznych SQL funkcií a operácií, ako sú zlučovania, spojenia tabuliek, agregácia údajov, vnorené dotazy, množinové operácie a ďalšie.
3. **Trigre a sekvencie:** Boli vytvorené triggery na automatické vkladanie údajov pri vkladaní nových záznamov do tabuliek a tiež bola použitá sekvencia na generovanie unikátnych identifikátorov.

Cieľom tejto práce je demonštrovať praktické použitie SQL a databáz v kontexte hotelového biznisu a tiež zhodnotiť základné aspekty modelovania údajov.

V dokumente sú popísané vykonané úlohy vrátane príslušných SQL dotazov s komentármi a demonštrácia výsledkov prác



Druhá časť zadania

1. 2 pohľady s netriviálnym selektom nad jednou tabuľkou (nestačí použiť iba vymenovanie stĺpcov, treba použiť "niečo navyše" napr.: vstavané funkcie)

-- Pohľad: Celková cena izieb v každom hoteli

Zobrazenie view_hotel_room_prices používa vstavanú funkciu SUM na výpočet súčtu cien izieb v každom hoteli:

```
1 -- Pohľad: Celková cena izieb v každom hoteli
2 CREATE VIEW view_hotel_room_prices AS
3 SELECT hotel_id, SUM(price_per_night) AS total_room_price -- Celková cena izieb je súčet cien na noc za všetky izby v danom hoteli
4 FROM room
5 GROUP BY hotel_id;
```

Tu môžeme vidieť údaje z tabuľky „room“, kde môžeme vidieť cenu izby za noc:

ROOM_NUMBER	HOTEL_ID	TYPE	PRICE_PER_NIGHT	AVAILABILITY
101	1	Standard	100	0
102	1	Suite	200	0
103	2	Standard	120	0
104	2	Suite	220	0
105	3	Standard	110	0
106	3	Suite	210	0
107	4	Standard	105	0
108	4	Suite	215	0
109	5	Standard	115	0
110	5	Suite	225	0
111	6	Standard	120	1

Tu môžeme vidieť, ako kód funguje:

HOTEL_ID	TOTAL_ROOM_PRICE
6	120
1	300
2	340
4	320
5	340
3	320

[Download CSV](#)

6 rows selected.

pridajme izbu:

```
105 v INSERT INTO room (room_number, hotel_id, type, price_per_night, availability)
106 VALUES (112, 6, 'Standard', 120, '1');
```

1 row(s) inserted.

spustíme kód znova:

HOTEL_ID	TOTAL_ROOM_PRICE
6	240
1	300
2	340
4	320
5	340
3	320

Download CSV

6 rows selected.

-- Pohľad: Dostupné izby

Pohľad view_available_rooms využíva podmienku WHERE pre výber izieb s určitou dostupnosťou:

```
-- Pohľad: Dostupné izby
CREATE VIEW view_available_rooms AS
SELECT room_number, type, price_per_night -- Zobrazujeme čísla izieb, typy izieb a ceny za noc pre dostupné izby
FROM room
WHERE availability = '1'; -- Zobrazíť len izby, ktoré sú k dispozícii (availability = '1')
```

tu môžeme vidieť, ako skript funguje:

ROOM_NUMBER	TYPE	PRICE_PER_NIGHT
111	Standard	120

Download CSV

pridajme voľnú izbu:

```
105 v INSERT INTO room (room_number, hotel_id, type, price_per_night, availability)
106 VALUES (112, 6, 'Standard', 120, '1');
```

1 row(s) inserted.

spustíme kód znova:

ROOM_NUMBER	TYPE	PRICE_PER_NIGHT
112	Standard	120
111	Standard	120

Download CSV

2. 3 pohľady so spájaním tabuliek:

-- Pohľad: Informácie o rezervácii s menom hosta a číslom izby:

```
18 ✓ CREATE VIEW view_reservation_guest_info AS
19 -- Vytvorenie pohľadu s informáciami o rezervácii, menom hosta a číslom izby
20 SELECT r.reservation_id, g.first_name, g.last_name, r.room_number, r.check_in_date, r.check_out_date
21 -- Výber stĺpcov z tabuliek rezervácií, hostí a izieb
22 FROM reservation r
23 JOIN guest g ON r.guest_id = g.guest_id
24 JOIN room rm ON r.room_number = rm.room_number;
```

RESERVATION_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	ROOM_NUMBER	CHECK_IN_DATE	CHECK_OUT_DATE
1	Иван	Иванов	101	15-APR-24	20-APR-24
2	Петр	Петров	102	18-APR-24	22-APR-24
3	Мария	Сидорова	103	20-APR-24	25-APR-24
4	Елена	Козлова	104	22-APR-24	27-APR-24
5	Алексей	Николаев	105	25-APR-24	30-APR-24
6	Ольга	Иванова	106	28-APR-24	03-MAY-24
7	Дмитрий	Смирнов	107	01-MAY-24	06-MAY-24
8	Татьяна	Петрова	108	04-MAY-24	09-MAY-24
9	Ирина	Кузнецова	109	07-MAY-24	12-MAY-24
10	Сергей	Федоров	110	10-MAY-24	15-MAY-24

-- Pohľad: Informácie o izbách s hosťom

```

27 -- Pohľad: Informácie o izbách s hosťom (vrátane nedostupných izieb)
28 CREATE VIEW view_rooms_with_guests AS
29 -- Vytvorenie pohľadu s informáciami o izbách a hosťoch (vrátane nedostupných izieb)
30 SELECT rm.room_number, rm.type, g.first_name, g.last_name, r.check_in_date, r.check_out_date
31 -- Výber stípcov z tabuliek izieb, rezervácií a hostí
32 FROM room rm
33 LEFT JOIN reservation r ON rm.room_number = r.room_number
34 LEFT JOIN guest g ON r.guest_id = g.guest_id;
35

```

ROOM_NUMBER	TYPE	FIRST_NAME	LAST_NAME	CHECK_IN_DATE	CHECK_OUT_DATE
101	Standard	Иван	Иванов	15-APR-24	20-APR-24
102	Suite	Петр	Петров	18-APR-24	22-APR-24
103	Standard	Мария	Сидорова	20-APR-24	25-APR-24
104	Suite	Елена	Козлова	22-APR-24	27-APR-24
105	Standard	Алексей	Николаев	25-APR-24	30-APR-24
106	Suite	Ольга	Иванова	28-APR-24	03-MAY-24
107	Standard	Дмитрий	Смирнов	01-MAY-24	06-MAY-24
108	Suite	Татьяна	Петрова	04-MAY-24	09-MAY-24
109	Standard	Ирина	Кузнецова	07-MAY-24	12-MAY-24
110	Suite	Сергей	Федоров	10-MAY-24	15-MAY-24
112	Standard	-	-	-	-
111	Standard	-	-	-	-

tu môžeme vidieť, ako tento skript funguje, a tiež vidieť, aký bude výstup v rôznych situáciách, napríklad ak nie je rezervácia na izbu.

-- Pohľad: Informácie o hostovi s jeho rezerváciami

```

36 -- Pohľad: Informácie o hostovi s jeho rezerváciami
37 CREATE VIEW view_guest_with_reservations AS
38 -- Vytvorenie pohľadu s informáciami o hostovi a jeho rezerváciách
39 SELECT g.guest_id, g.first_name, g.last_name, g.email, r.reservation_id, r.check_in_date, r.check_out_date
40 -- Výber stĺpcov z tabuliek hostí a rezervácií
41 FROM guest g
42 JOIN reservation r ON g.guest_id = r.guest_id;
43

```

GUEST_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	EMAIL	RESERVATION_ID	CHECK_IN_DATE	CHECK_OUT_DATE
1	Иван	Иванов	ivan@example.com	1	15-APR-24	20-APR-24
2	Петр	Петров	peter@example.com	2	18-APR-24	22-APR-24
3	Мария	Сидорова	maria@example.com	3	20-APR-24	25-APR-24
4	Елена	Козлова	elena@example.com	4	22-APR-24	27-APR-24
5	Алексей	Николаев	alex@example.com	5	25-APR-24	30-APR-24
6	Ольга	Иванова	olga@example.com	6	28-APR-24	03-MAY-24
7	Дмитрий	Смирнов	dmitry@example.com	7	01-MAY-24	06-MAY-24
8	Татьяна	Петрова	tatiana@example.com	8	04-MAY-24	09-MAY-24
9	Ирина	Кузнецова	irina@example.com	9	07-MAY-24	12-MAY-24
10	Сергей	Федоров	sergey@example.com	10	10-MAY-24	15-MAY-24

Tento výstup zobrazuje informácie o každom hostovi spolu s podrobnosťami o jeho rezerváciách. Každý riadok v zobrazení zodpovedá hostovi s jeho aktuálnou rezerváciou vrátane dátumov príchodu a odchodu. Je to užitočné na zobrazenie informácií o hostoch a ich aktívnych hotelových rezerváciách.

3.2 pohľady s použitím agregáčnych funkcií:

-- Pohľad: Priemerná cena izieb v každom hoteli

```
44 -- Pohľad: Priemerná cena izieb v každom hoteli
45 CREATE VIEW view_avg_room_prices AS
46 -- Vytvorenie pohľadu s priemernou cenou izieb v každom hoteli
47 SELECT hotel_id, AVG(price_per_night) AS avg_room_price --Funkcia AVG() sa používa na výpočet priemernej hodnoty číselného stĺpca v SQL.
48 -- Výpočet priemernej ceny izieb pre každý hotel
49 FROM room
50 GROUP BY hotel_id;
51
```

HOTEL_ID	AVG_ROOM_PRICE
6	120
1	150
2	170
4	160
5	170
3	160

tento skript môže byť užitočný, keď chceme zistiť, ktorý hotel je v priemere lacnejší, alebo sledovať priemerné ceny v hoteli, aby sme všetky hotely udržali v +- rovnakej cenovej kategórii.

-- Pohľad: Počet rezervácií pre každého hosta:

```
52 -- Pohľad: Počet rezervácií pre každého hosta
53 CREATE VIEW view_guest_reservation_count AS
54 -- Vytvorenie pohľadu s počtom rezervácií pre každého hosta
55 SELECT guest_id, COUNT(*) AS reservation_count --COUNT(*) - je agregátová funkcia, ktorá vráti celkový počet riadkov v súbore údajov alebo výsledku požiadavky.
56 -- Počet rezervácií pre každého hosta
57 FROM reservation
58 GROUP BY guest_id;
```

GUEST_ID	RESERVATION_COUNT
6	1
1	1
7	1
11	2
2	1
8	1
4	1
5	1
10	1
3	1
9	1

pomocou tohto skriptu môžeme sledovať, koľko rezervácií má konkrétna osoba, to môže byť v mnohých prípadoch užitočné.

4.1 pohľad s použitím množinových operácií:

-- Pohľad: Zlúčenie dostupných štandardných a luxusných izieb

```
61 CREATE OR REPLACE VIEW view_available_rooms_union AS
62 -- Vytvorenie pohľadu s zlúčením dostupných štandardných a luxusných izieb
63 SELECT room_number, type, price_per_night
64 FROM room
65 WHERE availability = '1' AND type = 'Standard'
66 UNION -- Viacnásobná operácia UNION na spojenie výsledkov
67 SELECT room_number, type, price_per_night
68 FROM room
69 WHERE availability = '1' AND type = 'Suite';
70
```

ROOM_NUMBER	TYPE	PRICE_PER_NIGHT
111	Standard	120
112	Standard	120
113	Suite	200

Tento skript vykonáva nasledujúce funkcie:

1. Získava údaje o všetkých dostupných štandardných izbách.
2. Berie údaje o všetkých dostupných luxusných izbách.
3. Pomocou príkazu UNION skombinujete údaje do jednej databázy.

Tento skript je užitočný na rýchle zobrazenie informácií iba o dostupných miestnostiach.

5. 2 pohľady s použitím netriviálnych vnorených selektov;

-- Pohľad: Hostovia, ktorí si rezervovali najdrahšie izby.

```
73 v CREATE VIEW view_guests_with_expensive_rooms AS
74 -- Vytvorenie pohľadu s informáciami o hostoch, ktorí si rezervovali najdrahšie izby
75 SELECT g.guest_id, g.first_name, g.last_name, r.room_number, rm.type, rm.price_per_night
76 -- Výber údajov o hostoch, rezerváciách a izbách
77 FROM guest g
78 JOIN reservation r ON g.guest_id = r.guest_id
79 JOIN room rm ON r.room_number = rm.room_number
80 -- Obmedzenie výsledkov iba na najdrahšie izby podľa ceny
81 WHERE rm.price_per_night = (SELECT MAX(price_per_night) FROM room);
82
```

GUEST_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME	ROOM_NUMBER	TYPE	PRICE_PER_NIGHT
10	Сергей	Федоров	110	Suite	225

Pomocou tohto skriptu môžeme sledovať hosta, ktorý si rezervoval najdrahšiu izbu, je to užitočné na zistenie, či máme v našom hoteli VIP hosta?

-- Pohľad: Priemerná cena služieb v každom hoteli, okrem hotelov s nízkymi priemernými cenami

```
84 v CREATE OR REPLACE VIEW view_avg_service_prices AS
85 SELECT s.hotel_id, AVG(s.price) AS avg_service_price
86 FROM service s
87 WHERE s.hotel_id IN (
88     SELECT hotel_id
89     FROM (
90         SELECT hotel_id, AVG(price) AS avg_price
91         FROM service
92         GROUP BY hotel_id
93         HAVING AVG(price) > (
94             SELECT AVG(price)
95             FROM service
96         )
97     )
98 )
99 GROUP BY s.hotel_id;
100
```

HOTEL_ID	AVG_SERVICE_PRICE
2	32.5
5	32.5
3	27.5

- 2.Externý dotaz potom filtruje údaje a ponecháva len tie hotely, ktorých priemerná cena služieb je vyššia ako priemerná cena všetkých hotelov.
- 3.Výsledkom bude view_avg_service_prices, ktorý obsahuje informáciu o priemernej cene služieb pre každý hotel, ktorý spĺňa zadanú podmienku. Každý

riadok predstavuje hotel (hotel_id) a jemu zodpovedajúcu priemernú cenu služby (priem._service_price).

6. vytvorte 1 sekvenciu na generovanie primárnych kľúčov a trigger, ktorý bude vkladat hodnoty :

Vytvorenie postupnosti na generovanie primárnych kľúčov:

```
CREATE SEQUENCE seq_reservation_id
START WITH 100
INCREMENT BY 1
NOCACHE
NOCYCLE;
```

Tento príkaz vytvorí sekvenciu seq_reservation_id, ktorá sa použije na automatické generovanie jedinečných číselných hodnôt, keď sú do tabuľky vložené nové záznamy, napríklad na generovanie hodnôt primárneho kľúča reservation_id v tabuľke rezervácií.

-- Vytvorenie spúšťača pre automatické vkladanie hodnôt do tabuľky reservation:

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_insert_reservation_id --Definovanie nového spúšťača s názvom trg_insert_reservation_id alebo nahradenie existujúceho spúšťača s rovnakým názvom, ak už existuje (OR REPLACE).
BEFORE INSERT ON reservation --Ukazuje, že spúšťač sa má vykonať pred vložením (BEFORE INSERT) novej riadku do tabuľky reservation.
FOR EACH ROW --Ukazuje, že spúšťač sa má vykonať pre každý riadok (FOR EACH ROW), ktorý spadá pod udalosť operátora (BEFORE INSERT ON reservation).
BEGIN
    SELECT seq_reservation_id.NEXTVAL --NEXTVAL - je funkcia, ktorá vráti nasledujúcu hodnotu z danej postupnosti.
    INTO :NEW.reservation_id
    FROM dual;
END;
```

trg_insert_reservation_id robí nasledovné:

BEFORE INSERT trigger: Tento spúšťač sa spustí pred vykonaním operácie INSERT na novom riadku v rezervačnej tabuľke.

Pre každý nový riadok (PRE KAŽDÝ RIADOK): Spúšťač sa vykoná samostatne pre každý riadok, ktorý sa má vložiť do tabuľky rezervácií.

Výber hodnoty zo sekvencie (seq_reservation_id): V tele spúšťača sa vyberie ďalšia hodnota z danej sekvencie seq_reservation_id pomocou funkcie seq_reservation_id.NEXTVAL.

Priradenie hodnoty do nového riadku: Vybraná hodnota zo sekvencie sa zapíše do poľa reservation_id nového riadku (:NEW.reservation_id), ktorý bude vložený do tabuľky rezervácií.

Pokúsime sa vykonať rezerváciu bez uvedenia čísla:

```
120 ✓ INSERT INTO reservation (guest_id, room_number, check_in_date, check_out_date)
121 VALUES (1, 111, TO_DATE('2024-07-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-07-15', 'YYYY-MM-DD'));

1 row(s) inserted.
```

Ako vidíme, tento spúšťač zabezpečuje, že pred vložením nového záznamu do rezervačnej tabuľky sa pole reservation_id automaticky vyplní jedinečnou hodnotou zo zadanej sekvencie seq_reservation_id. To umožňuje automatizovať proces prideľovania jedinečných identifikátorov novým záznamom, zabezpečiť jedinečné identifikátory a zjednodušiť prácu s databázou.

7. vytvorte 1 ľubovoľný trigger okrem typu triggera uvedeného v predchádzajúcom bode (trigger musí obsahovať buď podmienku, cyklus alebo výnimku):

-- Vytvorenie spúšťača (s podmienkou)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trg_check_room_availability
BEFORE INSERT OR UPDATE ON reservation
FOR EACH ROW
DECLARE
    room_status

    CHAR(1);
BEGIN
    -- Získanie stavu dostupnosti izby podľa čísla
    SELECT availability
    INTO room_status
    FROM room
    WHERE room_number = :NEW.room_number;

    -- Kontrola dostupnosti izby pred rezerváciou alebo aktualizáciou
    IF room_status = '0' THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Izba nie je k dispozícii na rezerváciu.');
```

Tento spúšťač je určený na kontrolu dostupnosti izby pred vytvorením alebo aktualizáciou rezervácie. Robí nasledovné:

1. Typ spúšťača: BEFORE INSERT OR UPDATE ON rezervácia určuje, že spúšťač sa spustí pred operáciou INSERT alebo UPDATE na zázname v rezervačnej tabuľke.
2. Spustiť akcie: Blok DECLARE deklaruje premennú room_status typu CHAR(1), ktorá sa použije na uloženie stavu dostupnosti miestnosti. Blok BEGIN vykoná dotaz SELECT, ktorý získa stav dostupnosti tabuľky miestností na základe čísla_izby špecifikovaného v novom (:NEW) alebo aktualizovanom (:NEW) zázname. Po prijatí hodnoty room_status sa skontroluje jej hodnota: ak je číslo nedostupné (room_status = '0'), vyvolá sa výnimka RAISE_APPLICATION_ERROR, ktorá preruší operáciu vloženia alebo aktualizácie a zobrazí chybové hlásenie.
3. Operátory: Spúšťač obsahuje podmienku IF, ktorá kontroluje stav dostupnosti čísla a ak číslo nie je dostupné, generuje výnimku. Existuje aj deklarácia

premennej a podmienka, ktoré zodpovedajú požiadavke úlohy, aby v spúšťači existovala podmienka, slučka alebo výnimka.

Skúsme si rezervovať už rezervovanú izbu:

```
145 v INSERT INTO reservation (reservation_id, guest_id, room_number, check_in_date, check_out_date)
146 VALUES (1,5, 101, TO_DATE('2024-04-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2024-04-20', 'YYYY-MM-DD'));

ORA-20001: Izba nie je k dispozícii na rezerváciu.
```

V tomto prípade je chyba ORA-20001: Izba nie je k dispozícii na rezerváciu. nie je chybou vykonania kódu, ale výsledkom úmyselného volania procedúry `RAISE_APPLICATION_ERROR`.

Spúšťač `TRG_CHECK_ROOM_AVAILABILITY` je úspešný.

Výnimka ORA-20001 so správou Izba nie je k dispozícii na rezerváciu. znamená, že číslo izby uvedené v našej operácii vloženia nie je k dispozícii na rezerváciu.

Záver

Netriviálne selekty	1
Spájanie tabuliek	3
Použitie agregáčnych funkcií alebo zoskupenia	2
Množinová operácia	1
Vnorené selekty	2
Sekvencia + trigger	1
Trigger	1
Celkovo	11

FEI

KKUI